轮 趣 科 技

机械臂小车
使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2021/11/29	第一次发布
V2.0	2022/06/07	合并四六自由度功能包

网址：www.wheeltec.net

目录

1. 文件结构及说明 3
1.1 文件结构 3
1.2 文件说明 3
2. 功能简介 5
2.1 机械臂夹取色块调试功能 5
2.2 机械臂色块夹取 8
2.3 机械臂正解 9
2.4 机械臂逆解 9
2.5 机械臂笛卡尔空间路径 9
2.6 HSV 阈值调参 10
2.7 机械臂虚拟空间避障 10
2.8 机械臂键盘控制 13
2.9 六自由度机械臂人脸跟随 14
2.10 六自由度机械臂色块跟随 14
2.11 六自由度机械臂手势识别 15
2.12 六自由度机械臂语音控制 18

1. 文件结构及说明

1.1文件结构

wheeltec_arm 工作空间下的 src 基本文件结构如图 1-1-1 所示：

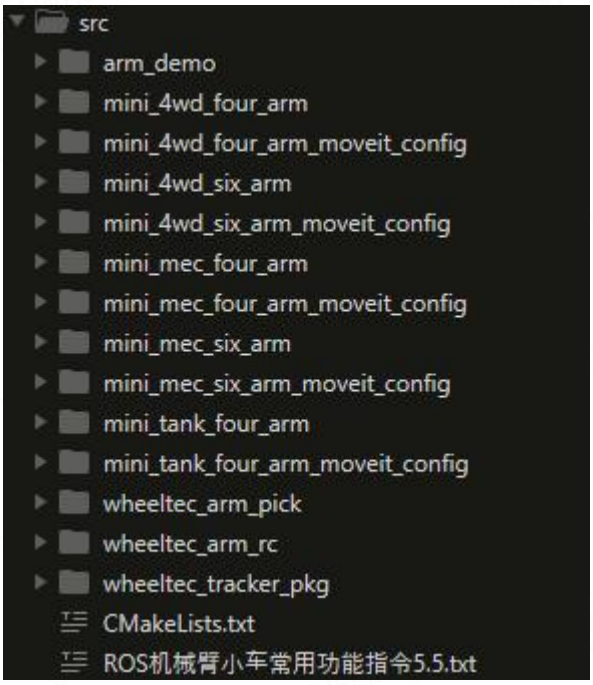


图 1-1-1　wheeltec_arm src 文件结构

该工作空间下的src中共14个功能包，其中五个车型urdf包，五个车型moveit配置包，其余四个为功能相关的包。

车型分别有：

迷你麦轮四自由度机械臂：mini_mec_four_arm

迷你四驱四自由度机械臂：mini_4wd_four_arm

迷你履带车四自由度机械臂：mini_tank_four_arm

迷你麦轮六自由度机械臂：mini_mec_six_arm

迷你四驱六自由度机械臂：mini_4wd_six_arm

后续相关命令可见 ROS 机械臂小车常用功能指令 5.5.txt

1.2文件说明

1. arm_demo：机械臂正逆解及笛卡尔空间路径规划

四六自由度的相关 cpp 分别见前缀 four_arm 及 six_arm 如图 1-2-1：

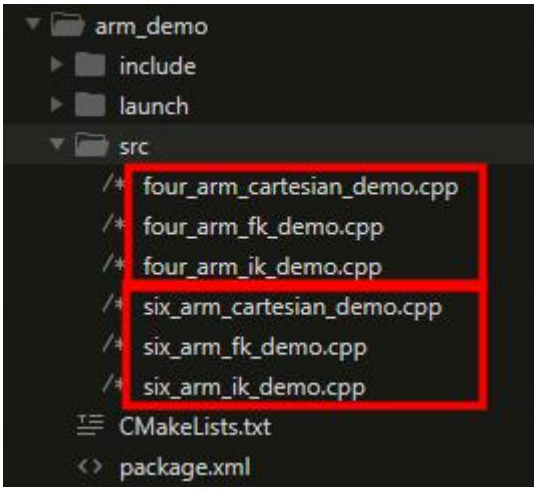


图 1-2-1　arm_demo cpp 文件

关于 urdf 及 moveit 配置包这里仅举例如 mini_mec_six_arm，其余车型同理：

2. mini_mec_six_arm：迷你麦轮六自由度机械臂的 urdf 描述文件等

3. mini_mec_six_arm_moveit_config：迷你麦轮六自由度机械臂的 moveit 配置功能包，主要用于启动虚拟机械臂，使用虚拟机械臂链接真实机械臂从而控制真实机械臂

4. wheeltec_arm_pick：机械臂小车的基本节点功能包，包含控制机械臂与小车底盘运动的基本节点及夹色块、hsv 调参、虚拟空间避障等功能文件

5. wheeltec_tracker_pkg：六自由度机械臂特有功能，包含跟随的相关功能包：人脸跟随、色块跟随及手势识别

6. wheeltec_arm_rc：机械臂键盘控制功能包，用于控制小车底盘和机械臂的运动

2. 功能简介

2.1 机械臂夹取色块调试功能

① 执行命令

在终端输入如下命令并执行

```
roslaunch wheeltec_arm_pick test_param.launch
```

② 打开 rqt

在终端输入 rqt 打开 rqt 工具

③ 打开 Dynamic Reconfigure

点击 Plugins→Configuration→Dynamic Reconfigure，并在左侧列表中选择 six_arm_test_param（这里仅举例六自由度机械臂，关于四自由度机械臂则为 four_arm_test_param，后续出现 six_arm 可同理对应为 four_arm）



图 2-1-1　rqt 在线调参

④ 选取色块颜色

在 Adjust_hsv 弹窗中选择色块颜色，并将相应的色块颜色放置到机械臂相机的视野范围内如图 2-1-2，需注意若为四自由度机械臂还需要把相机向下掰至支架最末端如图 2-1-3：

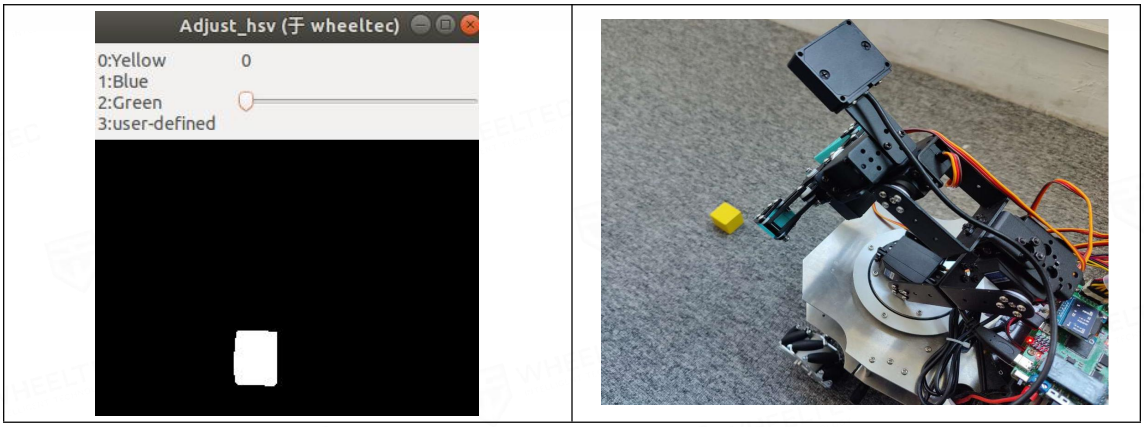


图 2-1-2　选定颜色放置色块



图 2-1-3　四自由度机械臂小车相机位置

⑤ rqt 控制机械臂夹取色块

通过 rqt 在线调参调节 arm_upper_and_lower 及 hand_open_and_close 如图 2-1-1 两个参数分别控制机械臂及夹爪的动作来尝试夹取色块。

当机械臂能够正好夹取到色块时，松开夹爪并抬起机械臂如图 2-1-4，四自由度机械臂也同理，这一步主要是为了进行色块定位。

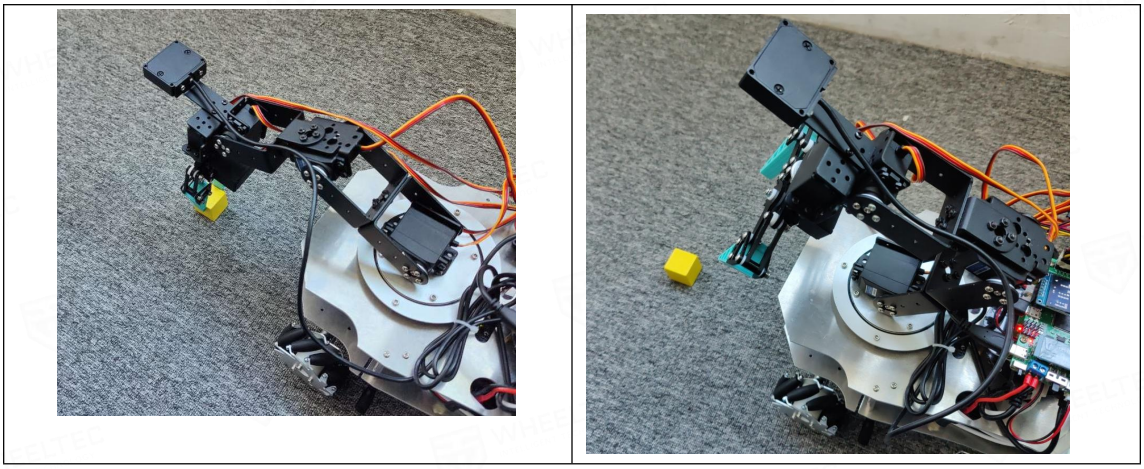


图 2-1-4　色块定位

⑥ 获取色块位置

远程登陆后在终端输入以下命令进行色块位置获取，图 2-1-5 中展示为六自由度机械臂话题信息，若为四自由度机械臂，话题信息虽存有不一致，但均有 angleX 和 angleY

```
rostopic echo /object_tracker/current_position
```

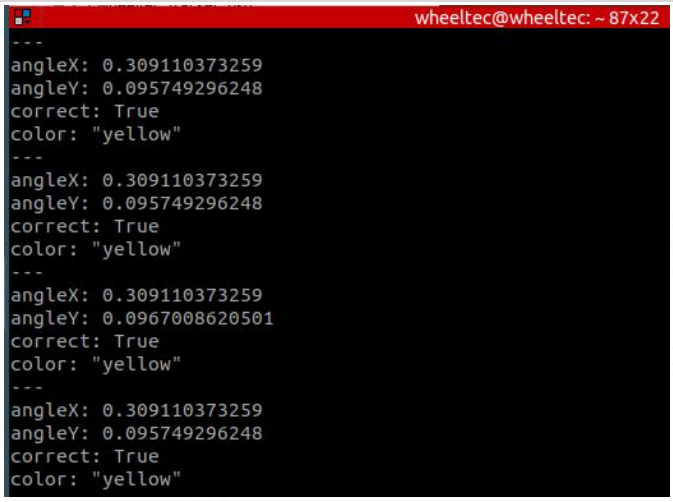


图 2-1-5　获取色块位置

获取色块位置之后，我们需要将色块位置进行记录，打开 wheeltec_arm_pick→launch→car_location_color.launch 如图 2-1-6，修改其中的 color_location_x 及 color_location_y 这两个参数。将 angleY 的值赋给 color_location_x，将 angleX 的值赋给 color_location_y（保留四位小数即可）。

```
<launch>
  <!--默认启动launch加载车型为mini_mec_four_arm，具体车型可由base_serial.launch传入参数-->
  <arg name="car_mode" default="mini_mec_four_arm"/>
  <arg name="moveit_num" default="four_arm"/>
  <node name="$(arg moveit_num)_car_location_color" pkg="wheeltec_arm_pick" type="$(arg moveit_num)_car_location_color" output="screen">
    <param name="car_mode" type="string" value="$(arg car_mode)"/>
    <param if="$(eval moveit_num=='six_arm')" name="rotate_mode" type="string" value="holder"/> <!--
    六自由度机械臂夹取色块后旋转方式选择1.chassis 2.holder)-->
    <param name="x_p" value="0.25"/>   <!-- 色块定位时x轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="x_i" value="0.0"/>
    <param name="x_d" value="0.02"/>
    <param name="y_p" value="0.28"/>   <!-- 色块定位时y轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="y_i" value="0.0"/>
    <param name="y_d" value="0.02"/>
    <param name="z_p" value="0.3"/>   <!-- 色块定位时z轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="z_i" value="0.0"/>
    <param name="z_d" value="0.03"/>
    <param name="color_location_x" value="0.1033"/>  <!-- 色块定位的位置  -->
    <param name="color_location_y" value="0.2902"/>
  </node>
</launch>
```

图 2-1-6　记录色块位置

到这里夹取色块的调试功能就已经完成了，其主要就是实现了一个色块的定位及位置信息的记录。

2.2机械臂色块夹取

① 选择机械臂夹取完色块放置方式

对于四自由度机械臂，可跳过这一步，其夹取色块完毕后只会旋转小车底盘。

对于六自由度机械臂，其夹取色块完毕后，共有两种放置色块的方式：

1.旋转小车底盘放置色块 2.旋转机械臂云台放置色块。可以在 car_location_color.launch 中通过修改 rotate_mode 参数的值选择放置方式，其中 chassis 为旋转小车底盘，holder 为旋转机械臂云台。

```
<launch>
  <!--默认启动launch加载车型为mini_mec_four_arm, 具体车型可由base_serial.launch传入参数-->
  <arg name="car_mode" default="mini_mec_four_arm"/>
  <arg name="moveit_num" default="four_arm"/>
  <node name="$(arg moveit_num)_car_location_color" pkg="wheeltec_arm_pick" type="$(arg moveit_num)_car_location_color" output="screen">
    <param name="car_mode" type="string" value="$(arg car_mode)"/>
    <param if="$(eval moveit_num=='six_arm')" name="rotate_mode" type="string" value="holder"/> <!--
    六自由度机械臂夹取色块后旋转方式选择1.chassis 2.holder)-->
    <param name="x_p" value="0.25"/>   <!-- 色块定位时x轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="x_i" value="0.0"/>
    <param name="x_d" value="0.02"/>
    <param name="y_p" value="0.28"/>   <!-- 色块定位时y轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="y_i" value="0.0"/>
    <param name="y_d" value="0.02"/>
    <param name="z_p" value="0.3"/>   <!-- 色块定位时z轴方向运动的pid参数  -->
    <param name="z_i" value="0.0"/>
    <param name="z_d" value="0.03"/>
    <param name="color_location_x" value="0.1033"/>  <!-- 色块定位的位置  -->
    <param name="color_location_y" value="0.2902"/>
  </node>
</launch>
```

图 2-2-1　放置色块方式选择

② 执行命令

选择完放置色块方式后，我们在终端执行以下指令运行机械臂夹取色块功能。

```
roslaunch wheeltec_arm_pick arm_pick_color.launch
```

③ 选择色块

在 Adjust_hsv 弹窗中进行颜色选择，

当放置的色块颜色与选择的颜色不同时，六自由度机械臂会进行“摇头”，而四自由度不会有“摇头”动作。

当放置的色块颜色与选择的颜色相同时，小车底盘会根据色块的定位即上节修改的 color_location_x、y 值进行移动，最终移动至一个可夹取位置。



图 2-2-2 色块选择

其中 3.user_defined 选项为用户自定义颜色，我们可以将滑块拖动至 3，之后运行 rqt 打开 Dynamic Reconfigure 选中 six_arm_visual_tracker 进行 hsv 的自定义调节。

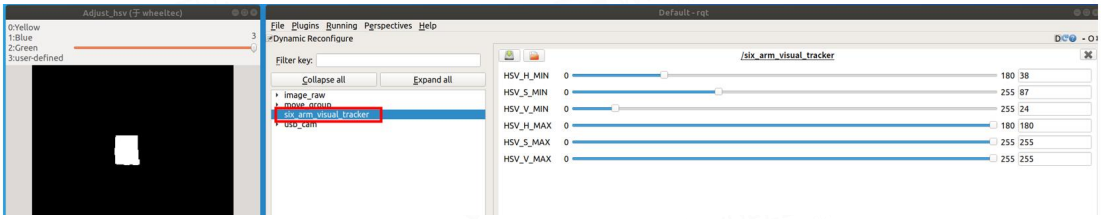


图 2-2-3 自定义颜色调节

④ 夹取色块

在选定颜色并将指定颜色色块放置到机械臂 rgb 相机视野内后，小车底盘会自动定位色块位置，在定位完成后，机械臂会对色块进行夹取放置。

2.3机械臂正解

① 执行命令

在终端执行以下指令运行机械臂正解功能。

```
roslaunch arm_demo fk_demo.launch
```

② 执行成功

当执行成功时，终端会显示轨迹执行成功的字样。

```
[ INFO] [1637829185.103152987]: Completed trajectory execution with status SUCCEEDED ..
```

图 2-3-1 正解执行成功

2.4机械臂逆解

① 执行命令

在终端执行以下指令运行机械臂逆解功能。

```
roslaunch arm_demo ik_demo.launch
```

② 执行成功

当执行成功时，终端会显示轨迹执行成功的字样。

```
[ INFO] [1637822134.110235573]: Completed trajectory execution with status SUCCEEDED ..
```

图 2-4-1 逆解执行成功

2.5机械臂笛卡尔空间路径

① 执行命令

在终端执行以下命令运行机械臂笛卡尔空间路径。

```
roslaunch  arm_demo  cartesian_demo.launch
```

② 执行成功

当执行成功时，终端会显示轨迹执行成功的字样。

```
[ INFO] [1637822723.337225869]: Completed trajectory execution with status SUCCEEDED ..
```

图 2-5-1 笛卡尔空间路径执行成功

2.6HSV 阈值调参

① 执行命令

在终端执行以下命令运行 HSV 阈值调参功能。

```
roslaunch wheeltec_arm_pick color_hsv_adjust.launch
```

② 调节 HSV 阈值

在执行命令成功启动 HSV 阈值调参后，可以通过 Adjust_hsv 弹窗上的滑动条来调整 hsv 值，并通过下方图像判断颜色阈值调整的是否合适。调整完成之后，该阈值可应用于该相机与色块识别相关的功能，如色块夹取、六自由度机械臂的色块跟随。

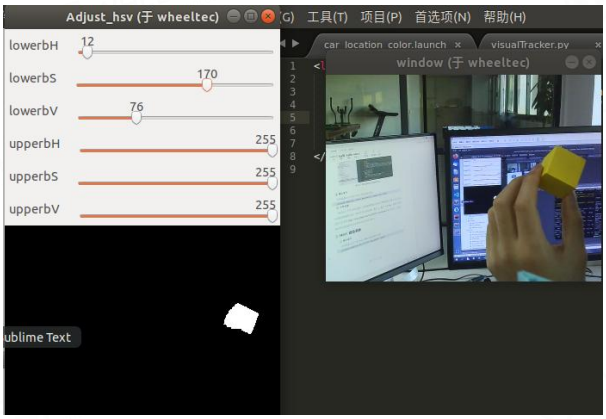


图 2-6-1 调节 hsv 阈值

2.7机械臂虚拟空间避障

① 执行命令

在终端输入以下命令并执行

```
roslaunch wheeltec_arm_pick    virtual_space_bostacle_avoidance.launch
```

② 打开 rviz

在本地端打开 rviz

打开 rviz 之后，点击左下角的 Add，并添加 MotionPlanning 插件

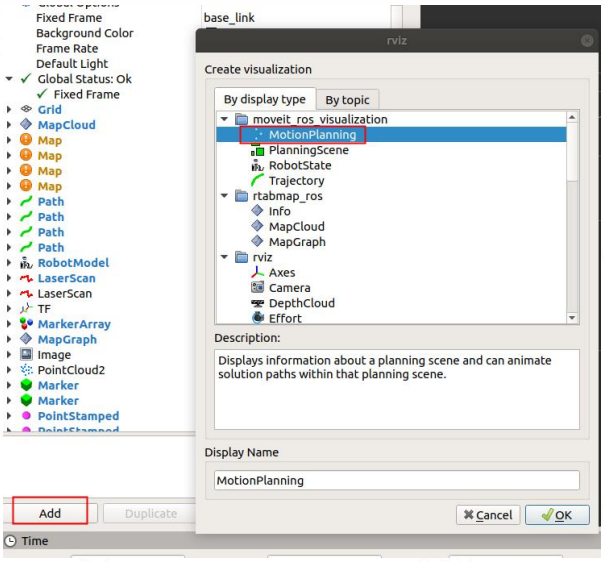


图 2-7-1 在 rviz 添加 MotionPlanning 插件

③ 在 rviz 中添加障碍物

在 MotionPlanning 插件中选中 Scene Objects，并在左下角选择相关障碍物模型设置大小并点击“+”进行障碍物添加。

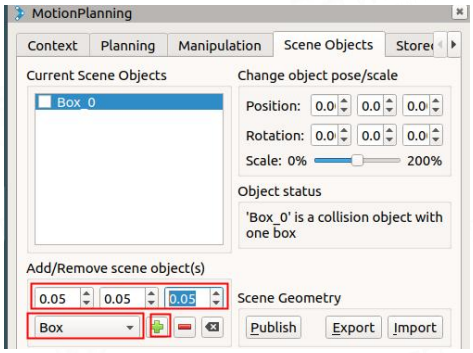


图 2-7-2 添加障碍物

④ 调整障碍物与机械臂预设位置

将障碍物与机械臂拖动至预设位置，让障碍物出现在机械臂现有位置到预设位置的路径上。

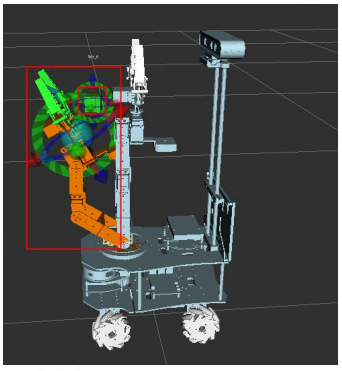


图 2-7-3 调整预设位置

⑤ 规划并执行

点击 Planning 菜单，并点击 Plan&Execute 进行路径规划并执行。

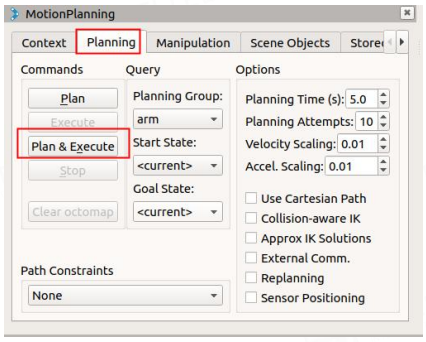


图 2-7-4 规划并执行

提示场景发生变化是否要发布，点击 Yes。



图 2-7-5 确认发布

⑥ 执行结果

如果无法求解出有效路径，那么插件会提示规划执行失败。

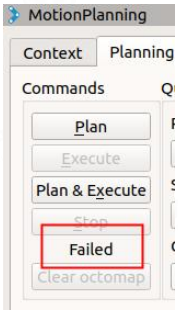


图 2-7-6 规划执行失败

如果成功执行则会出现 Executed 字样，表示已执行。



图 2-7-7 规划执行成功

2.8机械臂键盘控制

① 执行命令

在终端输入以下命令并执行

对于四自由度机械臂：

```
roslaunch wheeltec_arm_rc four_arm_keyboard_teleop.launch
```

对于六自由度机械臂：

```
roslaunch wheeltec_arm_rc six_arm_keyboard_teleop.launch
```

需注意键盘控制命令默认会开启机械臂底层节点（wheeltec_four_arm&wheeltec_six_arm），因此不可同时启用其他带有机械臂底层节点的功能。

② 控制操作

成功启动后终端会提示按键说明，下面以六自由度机械臂为例：

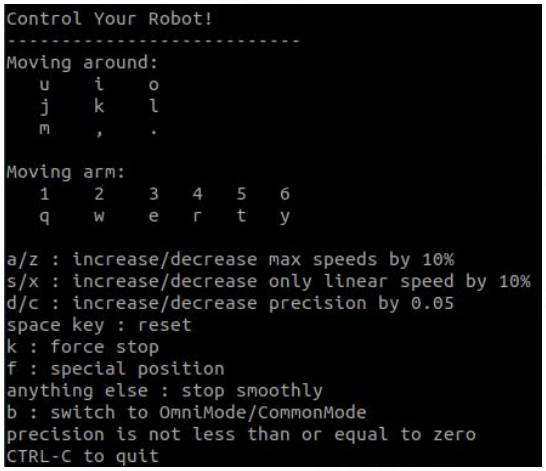


图 2-8-1 按键说明

其中 1,q/2,w/3,e/4,r/5,t/6,y 分别对应 1~6 个关节的正逆向运动。

u/i/o/j/k/l/m/,/.均是对小车底盘速度的控制。

a,z/s,x 分别是对小车的底盘线速度和角速度大小的调节，a 为增大线速度，z 为减小线速度，s 为增大角速度，x 为较小角速度。

d,c 分别是对单次按下按键关节运动弧度的设置，d 为增大，c 为减小。

空格键则是让机械臂回复到笔直状态。

f 键是让机械臂到达一个预设位置，这个预设位置可以通过修改 six_arm_teleop_key.py 文件来设置。

b 键是底盘全向移动模式/普通模式的切换键。

以上功能为四六自由度机械臂共有功能，下面介绍的功能为六自由度机械臂特有功能：

2.9六自由度机械臂人脸跟随

① 执行命令

在终端输入以下命令并执行以运行人脸跟随功能。

```
roslaunch  wheeltec_tracker_pkg   face_tracking.launch
```

② 执行成功

执行成功后会弹出一个名为 face 的摄像头实时画面弹窗，弹窗中会将识别到的人脸进行框选同时机械臂会进行跟随。

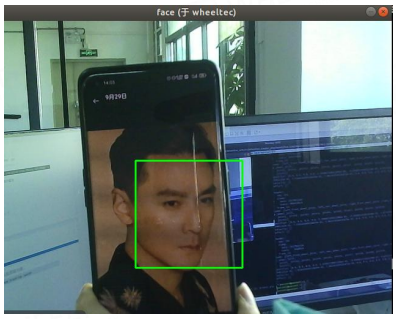


图 2-9-1 人脸跟随

2.10 六自由度机械臂色块跟随

① 执行命令

在终端输入以下指令并执行以运行色块跟随功能。

```
roslaunch wheeltec_tracker_pkg  color_tracking.launch
```

② 选择色块颜色

选择颜色，并将相应的色块放置到机械臂 rgb 摄像头的视野范围内。

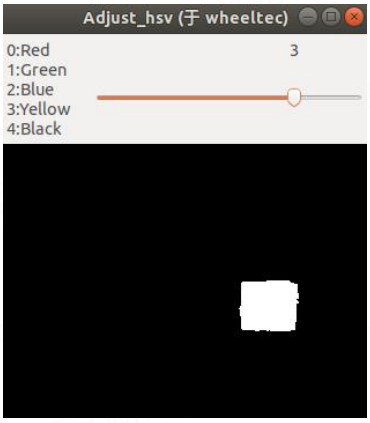


图 2-10-1 色块跟随

③ 机械臂跟随

机械臂会根据色块在摄像头画幅中的位置进行跟随。

2.11 六自由度机械臂手势识别

① 小车主控连接网络

将小车主控网络从热点模式切换至连接 wifi 模式，连接外部网络。若没有屏幕，可以参考手势识别中“如何在 ROS 主控中切换网络设置.mp4”这期视频。

② 申请百度 API

搜索“百度手势识别”，点击第二个。



图 2-11-1 搜索百度手势识别

点击立即使用。



图 2-11-2 立即使用

之后进行账号登陆，登陆成功后进入这个界面并点击领取免费资源，每个账号都有 10000 次的手势识别 api 免费调用机会。



图 2-11-3 手势识别 api 申请

申请成功后，点击创建应用进行应用创建。



图 2-11-4 点击创建应用

进入到创建应用界面后，只需要按下图填写即可，应用名和描述都是可以随意填写的。



图 2-11-5 创建应用

之后点击左侧的应用列表，找到刚刚创建的应用，记录下 AppID,API Key,Secret Key。

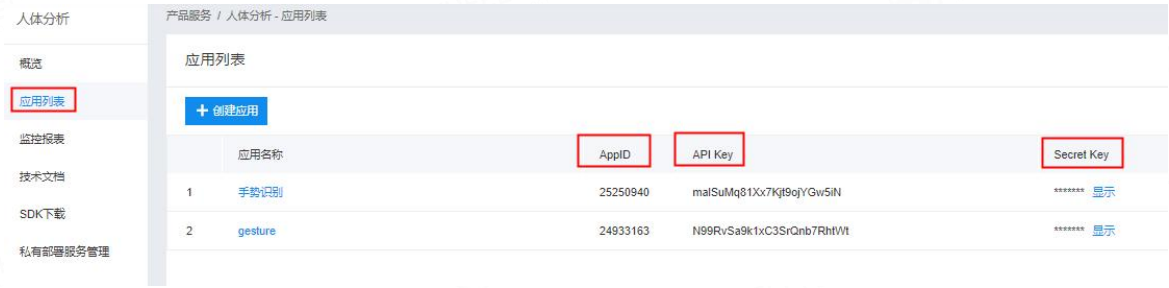


图 2-11-6 查看应用

③ 修改 gesture_recognition.py

打开 wheeltec_tracker_pkg 功能包下的 gesture_recognition.py 文件，修改其中的 AppID,API Key,Secret Key 为刚刚创建的应用的对应值。

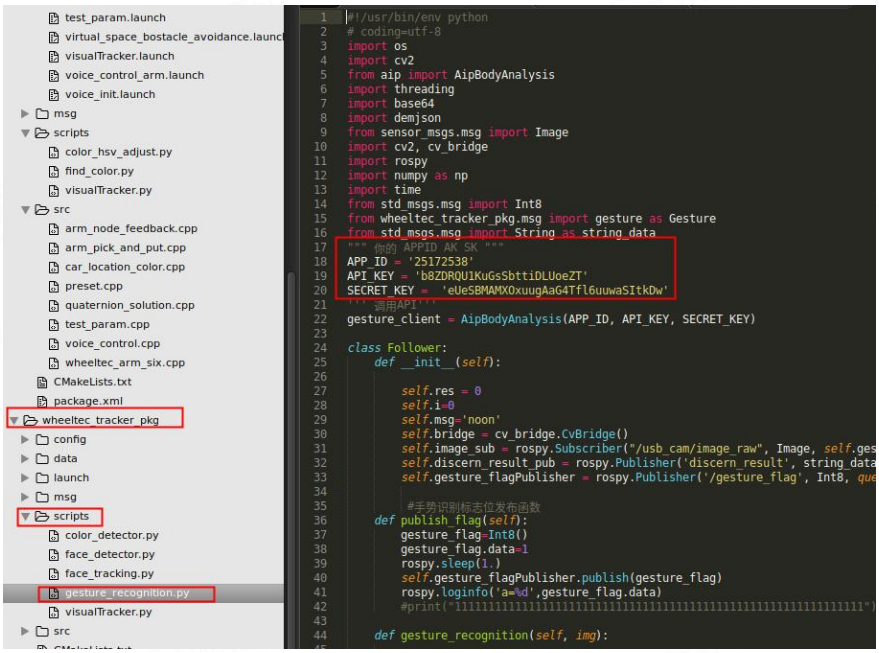


图 2-11-7 修改 gesture_recognition.py

④ 执行命令

在终端执行以下命令运行手势识别功能。

```
roslaunch wheeltec_tracker_pkg gesture_recognition.launch
```

⑤ 手势识别

成功运行手势识别功能后，对机械臂摄像头摆出手势机械臂会执行相应动作。目前我们机械臂支持三种动作的识别反馈：数字 1，数字 2 及 OK。其他可识别动作可以参考 https://cloud.baidu.com/doc/BODY/s/4k3cpywrv 这个链接。若需要相应的识别反馈可以参考原有代码进行修改。

2.12 六自由度机械臂语音控制

① 执行命令

运行机械臂语音功能需要启动一个语音的 base.launch 及一个麦克风初始化的 launch 文件,在终端分别执行以下两条命令。

```
roslaunch xf_mic_asr_offline base.launch
roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch
```

功能正常开启应显示如图 2-12-1，终端会打印相应的语音控制指令池并显示麦克风开机成功，同时喇叭会相应播报“小微已经开启语音”。关于底盘控制功能、麦克风相关简介可参照相应的小车语音讲解部分，此文档主要讲解机械臂语音功能。

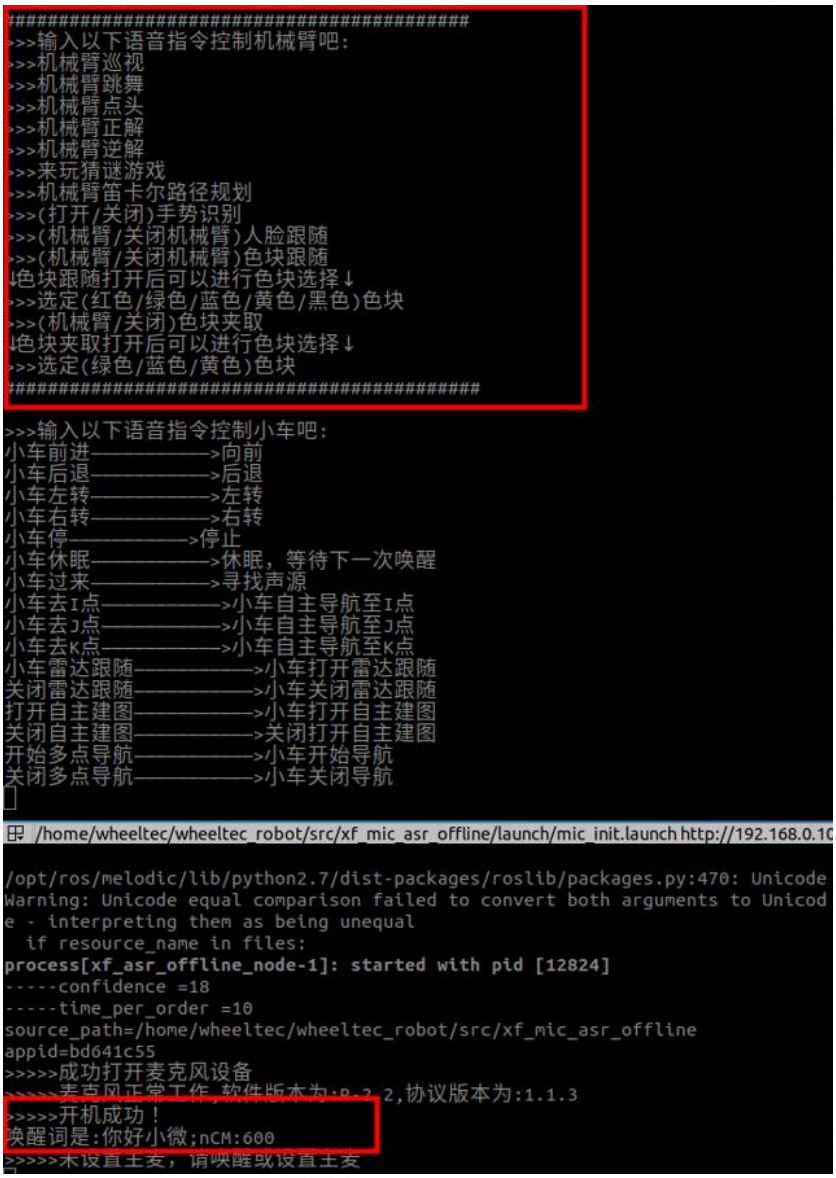


图 2-12-1 机械臂语音功能

② 功能使用

需注意小车语音功能因硬件内存运算有限，会导致小车视觉跟随功能图像处理卡顿故将其功能舍弃，且将原先“开始/关闭导航”语音指令替换为“开始/关闭多点导航”。

下面举例机械臂逆解功能使用，语音控制前首先需要唤醒麦克风，唤醒词设置为“你好小微”，唤醒后相应方位 LED 灯闪烁且语音播报“请问有什么指示”，具体可查看小车语音相关文件，当语音控制机械臂逆解时，会相应语音播报“好的正在打开”，且能在如图 2-12-2 中看到相应关键字识别结果。需注意若逆解成功，可观察到机械臂相应运动且最后语音播报“机械臂逆解成功”。若逆解失败则会语音播报“机械臂逆解失败”，其他语音控制功能同理，运行效果应一致且对应功能要求也一致（手势识别需联网才能正常运行）。

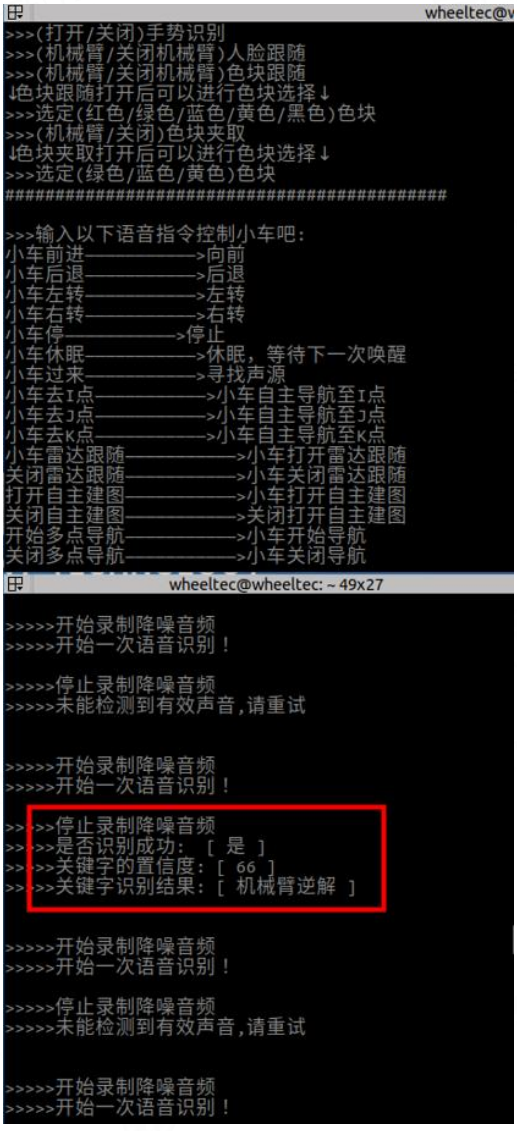


图 2-12-2 机械臂逆解

需注意语音控制完机械臂相应功能后，机械臂会恢复原先初始状态，需等待机械臂恢复初始状态再执行下一句语音指令，若出现类似如图 2-12-3 弹窗为正常运行现象，当关闭机械臂语音控制后也需将此类窗口关闭。

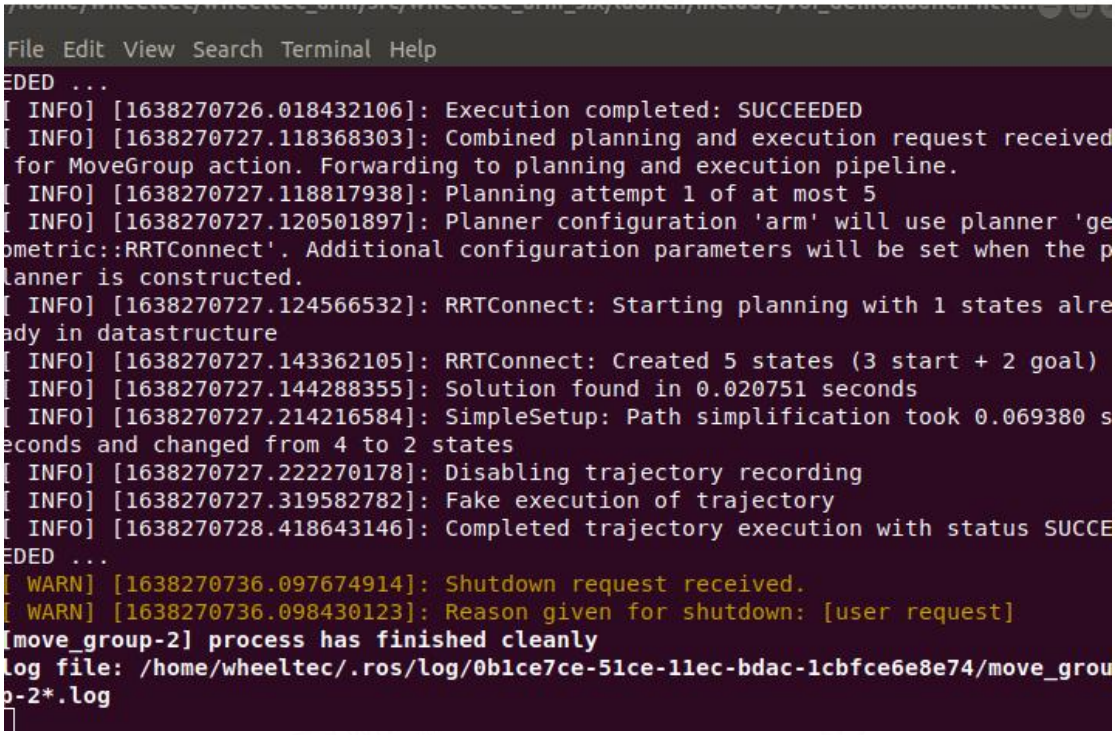


图 2-12-3 机械臂语音功能弹窗